

Le problème d'Affectation - La méthode Hongroise -

De la série ***Théorie des Graphes***

Par Dr Souad Guessoum

Problème

- Le problème consiste à faire des affectations en minimisant un coût.
- La méthode hongroise sert à résoudre les problèmes d'affectation de la manière suivante :
- Considérons une matrice (tableau de coûts), la solution consiste à choisir un seul élément par ligne et par colonne de façon que la somme soit minimale.

Exemple

- On considère 5 machines sur lesquelles on veut faire 5 tâches, chacune des tâches a son propre coût de réalisation pour une tâche donnée.
- Donc le problème revient à chercher sur quelle machine on va réaliser quelle tâche de façon que le coût soit minimal ?

Exemple

Soit la matrice de coût suivante

	T1	T2	T3	T4	T5
M1	17	15	9	5	12
M2	16	16	10	5	10
M3	12	15	14	11	5
M4	4	8	14	17	13
M5	13	9	8	12	17

- Nous allons exposer la méthode Hongroise sous la forme d'une succession d'étapes.

Etape 0 : Réduction de la matrice initiale

On cherche la valeur minimale de chaque ligne, puis on la soustrait de tous les éléments de la même ligne

	T1	T2	T3	T4	T5	Min
M1	17	15	9	5	12	5
M2	16	16	10	5	10	5
M3	12	15	14	11	5	5
M4	4	8	14	17	13	4
M5	13	9	8	12	17	8



	T1	T2	T3	T4	T5
M1	12	10	4	0	7
M2	11	11	5	0	5
M3	7	10	9	6	0
M4	0	4	10	13	9
M5	5	1	0	4	9

Etape 0 : Réduction de la matrice initiale

Maintenant on fait la même chose sur les colonnes

	T1	T2	T3	T4	T5
M1	12	10	4	0	7
M2	11	11	5	0	5
M3	7	10	9	6	0
M4	0	4	10	13	9
M5	5	1	0	4	9
Min	0	1	0	0	0



	T1	T2	T3	T4	T5
M1	12	9	4	0	7
M2	11	10	5	0	5
M3	7	9	9	6	0
M4	0	3	10	13	9
M5	5	0	0	4	9

Etape 0 : Réduction de la matrice initiale

Donc la matrice réduite (en ligne et en colonne) est :

	T1	T2	T3	T4	T5
M1	12	9	4	0	7
M2	11	10	5	0	5
M3	7	9	9	6	0
M4	0	3	10	13	9
M5	5	0	0	4	9

On continue le travail sur cette matrice

Etape 1 : Encadrer et barrer les zéros

- On cherche la ligne comportant le moins de zéros non barrés
(en cas d'égalité, choisir arbitrairement la plus haute)
- On encadre un des zéros de cette ligne
(arbitrairement le plus à gauche)
- On barré tous les zéros se trouvant sur la même ligne ou sur la même colonne que le zéro encadré
- On recommence l'opération jusqu'à ce qu'on ne puisse plus encadrer, ni barrer de zéros

Etape 1 : Encadrer et barrer les zéros

	T1	T2	T3	T4	T5
M1	12	9	4	0	7
M2	11	10	5	0	5
M3	7	9	9	6	0
M4	0	3	10	13	9
M5	5	0	0	4	9

Si l'on a encadré un zéro par ligne et par colonne, le travail est terminé et on a la solution optimale, sinon on passe à l'étape 2

Etape 2 : Marquer et barrer des lignes et des colonnes

- a) On marque d'une croix **toutes les lignes** ne contenant **aucun zéro encadré**
- b) On marque toute colonne ayant **un zéro barré sur une ligne marquée**
- c) On marque toute ligne ayant **un zéro encadré dans une colonne marquée**
- d) On répète alternativement les opérations b) et c) jusqu'à ne plus pouvoir marquer de rangée

Etape 2 : Marquer et barrer des lignes et des colonnes

X

	T1	T2	T3	T4	T5	
M1	12	9	4	0	7	X
M2	11	10	5	0	5	X
M3	7	9	9	6	0	
M4	0	3	10	13	9	
M5	5	0	0	4	9	

Etape 2 : Marquer et barrer des lignes et des colonnes

	X2					
	T1	T2	T3	T4	T5	
M1	12	9	4	0	7	X3
M2	11	10	5	0	5	X1
M3	7	9	9	6	0	
M4	0	3	10	13	9	
M5	5	0	0	4	9	

Etape 2 : Marquer et barrer des lignes et des colonnes

	T1	T2	T3	T4	T5	
M1	12	9	4	0	7	X3
M2	11	10	5	0	5	X1
M3	7	9	9	6	0	
M4	0	3	10	13	9	
M5	5	0	0	2	9	

Diagram illustrating the step of marking and crossing out rows and columns in a 5x5 matrix. The matrix contains numerical values. A vertical blue line is drawn through column T4, labeled X2. A horizontal blue line is drawn through row M3, labeled X3. A diagonal red line is drawn through the cell (M2, T4), labeled X1. The cells (M1, T4), (M4, T1), and (M5, T2) are highlighted with red squares, indicating they are the only zeros remaining in their respective rows and columns.

Maintenant on trace alors un trait sur toute ligne non marquée et sur toute colonne marquée

Etape 2 : Marquer et barrer des lignes et des colonnes

	T1	T2	T3	T4	T5	
M1	12	9	4	0	7	X3
M2	11	10	5	0	5	X1
M3	7	9	9	6	0	
M4	0	3	10	13	9	
M5	5	0	0	2	9	

Les cases non traversées par ces traits constituent un tableau partiel

Etape 2 : Marquer et barrer des lignes et des colonnes

	T1	T2	T3	T4	T5	
M1	12	9	4	0	7	X3
M2	11	10	5	0	5	X1
M3	7	9	9	6	0	
M4	0	3	10	13	9	
M5	5	0	0	2	9	

Les cases non traversées par ces traits constituent un tableau partiel

Etape 3 : Modification du tableau

- On retranche à toutes les cases de ce tableau partiel le plus petit élément de celui-ci
- On ajoute ce même élément à toutes les cases du tableau initial barrées 2 fois
- On obtient alors un nouveau tableau sur lequel on pourra répéter la succession des étapes 1 à 3.

Etape 3 : Modification du tableau

	T1	T2	T3	T4	T5	
M1	12	9	4	0	7	X3
M2	11	10	5	0	5	X1
M3	7	9	9	6	0	
M4	0	3	10	13	9	
M5	5	0	0	2	9	

Sur l'exemple, le plus petit élément du tableau partiel est **4**.

Etape 3 : Modification du tableau

	T1	T2	T3	T4	T5	
M1	12	9	4	0	7	X3
M2	11	10	5	0	5	X1
M3	7	9	9	6	0	
M4	0	3	10	13	9	
M5	5	0	0	2	9	

Etape 3 : Modification du tableau

	T1	T2	T3	T4	T5
M1	12	9	4	0	7
M2	11	10	5	0	5
M3	7	9	9	6	0
M4	0	3	10	13	9
M5	5	0	0	4	9



	T1	T2	T3	T4	T5
M1	8	5	0	0	3
M2	7	6	1	0	1
M3	7	9	9	10	0
M4	0	3	10	17	9
M5	5	0	0	8	9

On *retranche 4* au tableau partiel , et on *l'ajoute* aux cases barrées 2 fois

Etape 3 : Modification du tableau

	T1	T2	T3	T4	T5
M1	8	5	0	0	3
M2	7	6	1	0	1
M3	7	9	9	10	0
M4	0	3	10	17	9
M5	5	0	0	8	9

On obtient le nouveau tableau sur lequel on refait l'étape 1 : encadrer et barrer les zéros

Etape 1 : Encadrer et barrer les étapes

	T1	T2	T3	T4	T5
M1	8	5	0	0	3
M2	7	6	1	0	1
M3	7	9	9	10	0
M4	0	3	10	17	9
M5	5	0	0	8	9

Etape 1 : Encadrer et barrer les étapes

Ainsi l'affectation OPTIMALE est :

(M1,T3) ,

(M2,T4) ,

(M3,T5),

(M4,T1),

(M5,T2),

	T1	T2	T3	T4	T5
M1	8	5	0	0	3
M2	7	6	1	0	1
M3	7	9	9	10	0
M4	0	3	10	17	9
M5	5	0	0	8	9

Etape 1 : Encadrer et barrer les étapes

	T1	T2	T3	T4	T5
M1	17	15	9	5	12
M2	16	16	10	5	10
M3	12	15	14	11	5
M4	4	8	14	17	13
M5	13	9	8	12	17



$$(M1, T3) = 9$$

$$(M2, T4) = 5$$

$$(M3, T5) = 5$$

$$(M4, T1) = 4$$

$$(M5, T2) = 9$$

avec une valeur d'affectation minimale est : $9 + 5 + 5 + 4 + 9 = 32$

Remarque Importante

- La méthode hongroise permet de résoudre les problèmes d'affectation minimale (tableau de coût).
- Si l'on veut résoudre un problème d'affectation maximale (tableau d'indices de satisfaction), il faudra transformer le tableau initial **en retranchant tous les éléments du tableau au plus élevé entre eux.**
- Puis continuer à travailler très normalement sur la méthode

Merci de votre Attention

Dr Guessoum S.